

## ✅ 수업 시간표 자동 편성 시스템 전체 로직 정리 (한국어 버전)

본 시스템은 대학 교과 운영 구조에 맞추어 **충돌 없는 시간표**, **적정 강의실 배정**, **교수 및 분반 관리**, **수업 시수 규정 준수**를 목표로 설계되었다. 전체 동작 로직은 아래와 같이 구성된다.

---

### 1. CSV 입력 데이터 처리

- CSV의 각 행은 하나의 “강의 분반”을 의미한다.
  - 시스템은 다음 항목을 읽어들인다:  
**교과목코드, 교과목명, 개설학과, 학점, 수업주수, 수강인원, 담당교수, 개설학년.**
  - 분반(Section)은 아래 조합을 기준으로 자동 생성된다:  
**(개설학과, 개설학년, 교과목코드)**
  - 동일 교과목이라도 **학과가 다르면 별도의 분반**으로 처리되어 서로 영향을 주지 않는다.  
예) 3A(소프트웨어학과) ≠ 3A(빅데이터학과)
- 

### 2. 주간 시수 및 일일 시수 분배 규칙

- 주당 수업 시수 계산:
  - **15 주 수업** → 학점과 동일한 시수
  - **7 주 집중 수업** → 학점 × 2 시수
- 하루에 배정 가능한 시수 규칙:
  - 총 시수 합은 반드시 주간 시수와 일치해야 한다.
  - 하루 시수는 **학점의 배수**여야 한다.

- 주당 최대 **2 일만** 배정한다.
  - 우선순위:
    1. 적은 일수
    2. 균형 잡힌 일일 배분
  - 모든 수업은 **09:00~18:00 (1~8 교시)** 내에서만 배정된다.
- 

### 3. 강의실 배정 규칙

- 강의실 정원은 반드시 **수강인원 이상**이어야 한다.
  - 같은 시간대에 **두 강의가 동일한 강의실을 사용할 수 없다.**
  - 기본 강의실이 모두 찬 경우, 시스템은 예비 강의실 **OTHER**에 배정할 수 있다.
- 

### 4. 교수 시간 충돌 방지 규칙

- 한 교수는 **동일 시간대에 두 강의를 절대 진행할 수 없다.**
  - 동일 과목의 여러 분반(예: 3A, 3B)을 담당하더라도 시간 중복은 금지된다.
  - 교수별 시간표는 모든 교시를 기준으로 충돌 검사 후 배정된다.
- 

### 5. 분반(Section) 시간 충돌 규칙

- 분반 식별자는 다음과 같은 3 요소로 구성된다:  
(개설학과, 개설학년, Section)
  - 서로 다른 학과는 이름이 같아도 **다른 반으로 간주되므로** 시간 중첩 허용.
  - 그러나 동일 학과 + 동일 분반 내에서는  
**두 과목이 같은 시간대에 배정될 수 없다.**
-

## 6. 시간표 자동 편성 알고리즘

- 우선 배정해야 하는 강의(학점·수강인원이 큰 과목)를 먼저 정렬하여 배정한다.
  - 각 과목별 배정 절차:
    1. 해당 과목의 주간 시수를 기준으로 요일별 필요 시수 목록 생성.
    2. 월요일 → 금요일 순으로 배정 시도.
    3. 각 요일에서 모든 강의실을 순회하며 가능 여부 검사.
    4. 다음 조건을 모두 만족해야 배정된다:
      - 강의실 중복 없음
      - 교수 시간 중복 없음
      - 동일 분반의 시간 중복 없음
    5. 가능한 시작 교시를 탐색하여 배정이 확정되면 기록.
- 

## 7. 시간표 출력 형식

시스템은 시간표를 다음 두 가지 방식으로 제공한다:

### ① 리스트 형식

각 강의는 다음 요소를 포함한다:

- 교과목명
- 개설학과
- 분반
- 교수
- 강의실

- 요일
- 시작 교시 / 시수

## ② 시간표 매트릭스 형식

- 행: 1 교시 ~ 8 교시
  - 열: Mon ~ Fri
  - 셀 내용:  
교과목명 (학과 + 분반, 교수명, 강의실)
- 

## 8. 프론트엔드 필터 기능

- 사용자는 다음 기준으로 시간표를 조회할 수 있다:
    - 학년
    - 분반(Section)
    - **학과 필터**(체크박스로 활성화)
      - 체크 시 선택한 학과의 강의만 표시
      - 해제 시 기본 모드(학년 + 분반 기준)로 표시
  - 전체 UI 는 한국어로 제공된다.
- 

## 최종 정리

본 시스템은 다음의 모든 조건을 만족하는 자동 시간표를 생성한다.

- 강의실 충돌 없음
- 교수 시간 충돌 없음
- 동일 분반 내 시간 중복 없음

- 학점·수업주수 규정 준수
- 강의실 정원 조건 충족
- 학과 간 동일 분반명 중복 문제 해결
- 운영자가 학년/학과/분반 기준으로 손쉽게 시간표 확인 가능